جزوه جامع و کامل فصل اول: مقدمه‌ای بر سیستم‌عامل‌ها

این جزوه بر اساس متن کامل فصل اول کتاب درسی تهیه شده و هدف آن پوشش تمام جزئیات، مفاهیم و نکات کلیدی برای آمادگی کامل در امتحان است.

بخش ۱: سیستم عامل چیست؟

یک برنامه نرم‌افزاری است که به عنوان **واسط** بین کاربر و سخت‌افزار کامپیوتر (Operating System) سیستم‌عامل عمل می‌کند. وظیفه اصلی آن، مدیریت سخت‌افزار، فراهم کردن بستری برای اجرای برنامه‌های کاربردی و ساده‌سازی تعامل کاربر با کامپیوتر است. سیستم‌عامل‌ها می‌توانند با اهداف متفاوتی طراحی شوند: برخی با هدف سهولت استفاده (مانند سیستم‌عامل‌های شخصی)، برخی با هدف کارآمدی و بهره‌وری منابع (مانند سیستم‌عامل‌های کامپیوترهای بزرگ یا Mainframe) و برخی نیز ترکیبی از این دو هدف را دنبال می‌کنند.

۱-۱: اجزای یک سیستم کامپیوتری

یک سیستم کامپیوتری از دیدگاه انتزاعی به چهار مؤلفه اصلی تقسیم می‌شود:

1. **سخت‌افزار (Hardware):** منابع پایه محاسباتی شامل واحد پردازش مرکزی (CPU)، حافظه (Memory) و دستگاه‌های ورودی/خروجی (I/O Devices).
2. **سیستم‌عامل (Operating System):** نرم‌افزاری است که استفاده از سخت‌افزار را بین برنامه‌ها و کاربران مختلف کنترل، هماهنگ و مدیریت می‌کند.
3. **برنامه‌های کاربردی (Application Programs):** ابزارهایی مانند کامپایلرها، مرورگرهای وب، واژه‌پردازها و بازی‌ها که برای حل مسائل محاسباتی کاربران استفاده می‌شوند.
4. **کاربران (Users):** افراد، ماشین‌ها یا کامپیوترهای دیگر که با سیستم تعامل دارند.

۱-۲: دیدگاه‌های مختلف به سیستم عامل

نقش و هدف یک سیستم‌عامل بسته به دیدگاهی که از آن به سیستم نگاه می‌کنیم، متفاوت است.

- **دیدگاه کاربر (User View):**
  - **کامپیوترهای شخصی (PC) و لپ‌تاپ:** در این حالت، سیستم برای یک کاربر طراحی شده و هدف اصلی **سهولت استفاده (Ease of Use)** و بیشینه کردن کارایی کاربر است. بهره‌وری منابع در درجه دوم اهمیت قرار دارد.
  - **دستگاه‌های موبایل (گوشی هوشمند و تبلت):** علاوه بر سهولت استفاده، رابط کاربری لمسی، اتصال به شبکه‌های بی‌سیم و مصرف بهینه انرژی (به دلیل محدودیت باتری) اهمیت بالایی دارد.
  - **کامپیوترهای بزرگ (Mainframe) و سیستم‌های اشتراک زمانی:** در این سیستم‌ها، چندین کاربر به طور همزمان از طریق ترمینال‌ها به سیستم متصل هستند. هدف اصلی، **بهینه‌سازی بهره‌وری منابع (Resource Utilization)** است تا تمام کاربران به طور عادلانه و کارآمد سرویس بگیرند.
  - **کامپیوترهای تعبیه‌شده (Embedded Systems):** این کامپیوترها در دستگاه‌هایی مانند لوازم خانگی، خودروها و روبات‌ها به کار می‌روند. ممکن است رابط کاربری محدودی داشته باشند یا اصلاً نداشته باشند و برای یک هدف خاص و بدون دخالت مستقیم کاربر طراحی شده‌اند.
- **دیدگاه سیستم (System View):**

- **تخصیص‌دهنده منابع (Resource Allocator):** سیستم‌عامل منابعی چون زمان CPU، فضای I/O حافظه، فضای ذخیره‌سازی و دستگاه‌های را مدیریت می‌کند. در مقابل درخواست‌های متعدد و گاهی متناقض، باید تصمیم بگیرد که منابع را چگونه به صورت عادلانه و کارآمد به برنامه‌ها و کاربران تخصیص دهد.
- **برنامه کنترلی (Control Program):** اجرای برنامه‌های کاربر را مدیریت کرده تا از بروز خطاها و استفاده نادرست از کامپیوتر جلوگیری کند. این کنترل به ویژه بر روی عملیات و دسترسی به دستگاه‌های I/O متمرکز است.

۱-۳: تعریف دقیق‌تر سیستم عامل

یک تعریف واحد و جهانی که مورد قبول همگان باشد برای سیستم‌عامل وجود ندارد. با این حال، می‌توان اجزای آن را به صورت زیر دسته‌بندی کرد:

- **هسته (Kernel):** برنامه‌ای است که **همیشه** و در تمام مدت روشن بودن کامپیوتر، در حال اجراست. این بخش، هسته مرکزی سیستم‌عامل است.
- **برنامه‌های سیستمی (System Programs):** برنامه‌هایی که با سیستم‌عامل مرتبط هستند اما جزئی از هسته محسوب نمی‌شوند (مانند ابزارهای مدیریتی Shell، و...).
- **میان‌افزار (Middleware):** این مفهوم در سیستم‌عامل‌های مدرن (به‌خصوص موبایل مانند iOS و اندروید) اهمیت زیادی دارد. میان‌افزار مجموعه‌ای از چارچوب‌های نرم‌افزاری است که سرویس‌های بیشتری (مانند پایگاه داده، چندرسانه‌ای، گرافیک و ارتباطات) را برای برنامه‌نویسان فراهم می‌کند تا توسعه برنامه‌های کاربردی آسان‌تر شود.

بخش ۲: سازمان و معماری سیستم کامپیوتری

۱-۲: سازمان سیستم کامپیوتری مدرن

یک سیستم کامپیوتری مدرن و همه‌منظوره شامل اجزای زیر است:

- **پردازنده (CPU):** یک یا چند عدد.
- **کنترلر دستگاه (Device Controller):** آداپتور USB، برای هر نوع دستگاه (مانند کنترلر دیسک، کنترلر گرافیک) یک کنترلر وجود دارد. هر کنترلر دارای یک حافظه بافر محلی و مجموعه‌ای از ثبات‌های خاص‌منظوره است.
- **حافظه اصلی (Main Memory):** که بین CPU و کنترلرها مشترک است.
- **گذرگاه مشترک (System Bus):** مسیری برای ارتباط بین تمام این اجزا.

درایور دستگاه (Device Driver) یک قطعه نرم‌افزاری است که توسط سیستم‌عامل برای هر کنترلر فراهم می‌شود. این درایور، زبان و پروتکل ارتباط با آن کنترلر خاص را می‌فهمد و یک رابط یکپارچه و استاندارد برای بقیه سیستم‌عامل فراهم می‌کند.

۲-۲: وقفه (Interrupt): مکانیزم ارتباطی کلیدی

وقفه یک مکانیزم حیاتی برای ارتباط سخت‌افزار با سیستم‌عامل و مدیریت رویدادهای ناهمگام است.

- **تعریف:** سیگنالی از طرف سخت‌افزار یا نرم‌افزار به CPU که نشان‌دهنده وقوع یک رویداد نیازمند توجه است.
- **نحوه عملکرد یک وقفه I/O:**

1. را I/O سیستم‌عامل (از طریق درایور دستگاه) با بارگذاری مقادیر در ثبات‌های کنترلر، یک عملیات آغاز می‌کند.
2. کنترلر دستگاه عملیات خود (مثلاً خواندن داده از دیسک به بافر محلی خود) را انجام می‌دهد. در این حین، CPU آزاد است تا به کارهای دیگر رسیدگی کند.
3. کنترلر یک سیگنال **وقفه** از طریق گذرگاه سیستم به CPU ارسال می‌کند.
4. CPU پس از اتمام عملیات، کار فعلی خود را متوقف کرده و **آدرس دستورالعمل بعدی** را (معمولاً در پشته سیستم) ذخیره می‌کند.
5. کنترل را به یک **روال سرویس وقفه (Interrupt Service Routine - ISR)** منتقل می‌کند.
6. آدرس ISR در جدولی به نام **بردار وقفه (Interrupt Vector)** ذخیره شده است. این جدول آرایه‌ای از آدرس‌هاست که در مکان‌های پایینی حافظه قرار دارد و هر دستگاه یک شماره منحصربه‌فرد در این جدول دارد.
7. ISR اجرا شده و رویداد را مدیریت می‌کند (مثلاً داده‌ها را از بافر کنترلر به حافظه اصلی منتقل می‌کند).
8. پس از اتمام کار ISR، CPU با بارگذاری آدرس ذخیره‌شده، اجرای برنامه قبلی را از سر می‌گیرد، به طوری که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است.

- **انواع وقفه:**
  - **وقفه سخت‌افزاری:** از طرف دستگاه‌ها ارسال می‌شود.
  - **تله یا استثنا (Trap or Exception):** وقفه‌ای نرم‌افزاری که به دو دلیل رخ می‌دهد:
    1. **خطا:** مانند تقسیم بر صفر یا دسترسی به حافظه نامعتبر.
    2. **فراخوانی سیستمی (System Call):** یک درخواست عمدی از طرف برنامه کاربر برای اجرای یک سرویس سیستم‌عامل.
- **وقفه‌های قابل منع (Maskable) و غیرقابل منع (Non-maskable):**
  - اکثر پردازنده‌ها می‌توانند وقفه‌های قابل منع را برای اجرای دستورالعمل‌های بحرانی و اتمیک به طور موقت نادیده بگیرند (خاموش کنند).
  - وقفه‌های غیرقابل منع برای رویدادهای بسیار مهم (مانند خطاهای حافظه) رزرو شده‌اند و هرگز نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت.

۲-۳: ساختار ذخیره‌سازی *(Storage Structure)*

حافظه‌ها در یک سیستم کامپیوتری در یک ساختار سلسله مراتبی قرار دارند:

- **سلسله مراتب حافظه:**
  1. **ثبات‌ها (Registers):** سریع‌ترین، کوچک‌ترین و گران‌ترین حافظه، مستقیماً داخل CPU.
  2. **حافظه نهان (Cache):** حافظه‌ای سریع و کوچک که بین CPU و حافظه اصلی قرار می‌گیرد تا دسترسی به داده‌های پرکاربرد را سرعت ببخشد.
  3. **حافظه اصلی (Main Memory / RAM):** معمولاً از نوع DRAM. این حافظه **میرا (Volatile)** است، یعنی با قطع برق اطلاعات خود را از دست می‌دهد. برنامه‌ها برای اجرا باید حتماً در آن بارگذاری شوند.
  4. **حافظه ثانویه (Secondary Storage):** حافظه‌های **نامیرا (Non-volatile)** با حجم بالا و سرعت کمتر، مانند هارد دیسک (HDD) یا حافظه‌های حالت جامد (SSD).
  5. **حافظه ثالث (Tertiary Storage):** حافظه‌های کندتر و با حجم بالاتر مانند نوارهای مغناطیسی یا دیسک‌های نوری، که معمولاً برای پشتیبان‌گیری (Backup) و آرشیو استفاده می‌شوند.

اصل کلیدی: هرچه در این هرم به سمت بالا حرکت می‌کنیم، **سرعت افزایش، هزینه به ازای هر بیت افزایش** و **ظرفیت کاهش** می‌یابد.

۲-۴: ساختار ورودی/خروجی (I/O Structure)

پرسرعت و حافظه اصلی، از مکانیزمی به نام **دسترسی مستقیم به حافظه** I/O برای انتقال حجم بالای داده بین دستگاه‌های برداشته شود. CPU استفاده می‌شود تا بار پردازشی از روی **(Direct Memory Access - DMA)**

- **فرآیند DMA:**
  1. بافرها، شمارنده‌ها و آدرس‌های حافظه مورد نیاز را در کنترلر دستگاه تنظیم می‌کند و سپس به CPU کار دیگری می‌پردازد.
  2. بین دستگاه و حافظه اصلی منتقل می‌کند. **CPU** کنترلر دستگاه، بلوک داده‌ها را مستقیماً و **بدون دخالت**
  3. ارسال می‌کند تا اتمام عملیات را اطلاع CPU پس از اتمام انتقال کل بلوک داده، کنترلر **تنها یک وقفه** به دهد.

این روش در مقایسه با تولید یک وقفه به ازای هر بایت (که برای دستگاه‌های کند مناسب است)، کارایی سیستم را برای انتقال داده‌های حجیم به شدت افزایش می‌دهد.

بخش ۳: معماری‌های مختلف سیستم کامپیوتری

- **سیستم‌های تک‌پردازنده (Single-Processor Systems):** با یک هسته CPU امروزه نادر هستند و تنها یک پردازشی دارند. این سیستم‌ها ممکن است پردازنده‌های خاص‌منظوره دیگری (مانند کنترلر دیسک) داشته باشند، اما تنها یک پردازنده همه‌منظوره دارند.
- **سیستم‌های چندپردازنده (Multiprocessor Systems):** که به آن‌ها سیستم‌های موازی یا با تزویج قوی نیز می‌گویند، دارای دو یا چند پردازنده هستند که گذرگاه، ساعت و حافظه را به اشتراک (Tightly Coupled) می‌گذارند.
  - **مزایا:**
    1. **افزایش بازدهی (Increased Throughput):** کارهای بیشتری در زمان کمتر انجام می‌شود.
    2. **صرفه‌جویی اقتصادی (Economy of Scale):** اشتراک منابع ارزان‌تر از داشتن چندین کامپیوتر مجزاست.
    3. **افزایش قابلیت اطمینان (Increased Reliability):** با از کار افتادن یک پردازنده، سیستم به کار خود ادامه می‌دهد (تنزل مطبوع یا Graceful Degradation).
  - **انواع معماری چندپردازنده:**
    - **چندپردازشی متقارن (Symmetric Multiprocessing - SMP):** رایج‌ترین نوع که در آن تمام پردازنده‌ها همتا هستند و هرکدام می‌توانند تمام وظایف سیستم‌عامل و برنامه‌های کاربر را اجرا کنند.
    - **چندهسته‌ای (Multi-core):** CPU چندین هسته پردازشی (که هر کدام یک کامل هستند) روی یک تراشه فیزیکی قرار می‌گیرند. این کار باعث ارتباط سریع‌تر بین هسته‌ها و مصرف انرژی کمتر می‌شود.
    - **دسترسی غیریکنواخت به حافظه (Non-Uniform Memory Access - NUMA):** در سیستم‌های بسیار بزرگ، هر CPU حافظه محلی خود را دارد. دسترسی به حافظه محلی

دیگر (حافظه دور) است. این معماری مقیاس‌پذیری CPU سریع‌تر از دسترسی به حافظه یک بهتری دارد.

- **سیستم‌های خوشه‌ای (Clustered Systems):** مجموعه‌ای از سیستم‌های کامپیوتری مستقل (گره) که به هم (Loosely Coupled) متصل شده‌اند و با هم کار می‌کنند. این سیستم‌ها تزویج نرم دارند.
  - **هدف اصلی: دسترس‌پذیری بالا (High Availability).** یعنی در صورت خرابی یک گره، سرویس همچنان در دسترس باقی بماند.
  - **انواع خوشه‌بندی:**
    - **نامتقارن (Asymmetric Clustering):** یک ماشین به عنوان میزبان آماده‌باش (Hot-standby) قرار دارد و فقط در صورت خرابی ماشین فعال، وارد عمل می‌شود.
    - **متقارن (Symmetric Clustering):** همه ماشین‌ها همزمان برنامه اجرا می‌کنند و بر یکدیگر نظارت دارند. این روش کارآمدتر است.
  - **خوشه‌های محاسباتی با کارایی بالا (HPC):** برای اجرای برنامه‌های موازی که به قدرت محاسباتی بالا نیاز دارند استفاده می‌شوند.
  - **خوشه‌های موازی و مدیر قفل توزیع‌شده (DLM):** در این نوع، چندین میزبان به داده‌های یکسان در SAN یک حافظه مشترک (معمولاً از طریق یک شبکه ذخیره‌سازی یا دسترسی دارند. برای جلوگیری از تداخل و حفظ یکپارچگی داده‌ها، به یک **مدیر قفل توزیع‌شده (Distributed Lock Manager)** نیاز است.

بخش ۴: عملیات سیستم عامل

۴-۱: راه‌اندازی سیستم (Booting)

1. با روشن شدن کامپیوتر، برنامه **بالاآورنده (Bootstrap Program)** که در سفت‌افزار (Firmware) مانند ROM یا EEPROM ذخیره شده، اجرا می‌شود.
2. این برنامه تمام سخت‌افزار سیستم (ثبات‌های CPU، کنترلرها، حافظه) را مقداردهی اولیه می‌کند.
3. سپس **هسته سیستم‌عامل** را از حافظه ثانویه پیدا کرده و آن را در حافظه اصلی بارگذاری می‌کند.
4. هسته پس از اجرا، **گماشته‌های سیستمی (System Daemons)** را راه‌اندازی کرده و سیستم به حالت آماده‌باش برای دریافت رویداد (معمولاً وقفه) می‌رود.

۴-۲: عملیات مد دوگانه (Dual-Mode Operation) و حفاظت

برای حفاظت از سیستم‌عامل در برابر برنامه‌های کاربر مخرب یا خطادار، سخت‌افزار حداقل دو مد عملیاتی مجزا فراهم می‌کند:

1. **مد کاربر (User Mode):** برنامه‌های کاربردی در این مد اجرا می‌شوند و دسترسی محدودی به سخت‌افزار دارند.
2. **مد هسته (Kernel Mode):** که به آن مد سوپروایزر، مد سیستم یا مد ممتاز نیز می‌گویند. خود سیستم‌عامل در این مد اجرا می‌شود و دسترسی کاملی به تمام سخت‌افزار و دستورالعمل‌ها دارد.

- **بیت مد (Mode Bit):** یک بیت سخت‌افزاری که مد فعلی را مشخص می‌کند (معمولاً **0 برای هسته** و **1 برای کاربر**).
- **دستورالعمل‌های ممتاز (Privileged Instructions):** دستورالعمل‌های حساسی که می‌توانند به سیستم آسیب مدیریت تایمر، تغییر بیت مد) و اجرای آن‌ها تنها در **مد هسته** مجاز است. I/O، بزنند (مانند کنترل مستقیم
- **انتقال از مد کاربر به مد هسته:** زمانی که یک برنامه کاربر نیاز به سرویسی دارد که نیازمند اجرای یک دستورالعمل ممتاز است (مانند خواندن از فایل)، یک **فراخوانی سیستمی (System Call)** را اجرا می‌کند. این

شده، سخت‌افزار بیت مد را به 0 تغییر می‌دهد و کنترل را به سیستم‌عامل **(Trap)** فراخوانی باعث وقوع یک **تله** منتقل می‌کند.

- **بازگشت به مد کاربر:** پس از انجام درخواست، سیستم‌عامل بیت مد را به 1 تغییر داده و کنترل را به برنامه کاربر بازمی‌گرداند.

۴-۳: *چندبرنامگی و چندوظیفگی (Multiprogramming & Multitasking)*

- **چندبرنامگی (Multiprogramming):** سیستم‌عامل چندین پردازه (برنامه در حال اجرا) را همزمان در حافظه به پردازه دیگری سوئیچ می‌کند تا از بیکار CPU ،بماند I/O نگه می‌دارد. هرگاه یک پردازه منتظر یک عملیات را به شدت افزایش می‌دهد. CPU ماندن آن جلوگیری شود. این کار بهره‌وری
- **چندوظیفگی (Multitasking / Time-sharing):** به قدری CPU بسط منطقی چندبرنامگی است که در آن سریع بین پردازه‌ها جابجا می‌شود (معمولاً در بازه‌های زمانی کوتاه) که کاربر احساس می‌کند چندین برنامه به طور همزمان و تعاملی در حال اجرا هستند. این کار نیازمند مکانیزم‌های **زمان‌بندی CPU (CPU Scheduling)** است.
- **حافظه مجازی (Virtual Memory):** تکنیکی که به پردازه‌ها اجازه می‌دهد بزرگتر از حافظه فیزیکی واقعی باشند و به طور کامل در حافظه قرار نگیرند. این کار امکان اجرای همزمان برنامه‌های بیشتری را فراهم می‌کند.

۴-۴: *تایمر (Timer)*

CPU را برای همیشه در انحصار خود برای جلوگیری از اینکه یک برنامه کاربر (به دلیل خطا یا حلقه بی‌نهایت) کنترل بگیرد، از تایمر استفاده می‌شود.

- **نحوه عملکرد:** سیستم‌عامل قبل از دادن کنترل به یک برنامه، تایمر را برای یک دوره زمانی مشخص تنظیم می‌کند. پس از اتمام این زمان، تایمر یک **وقفه** ایجاد می‌کند. این وقفه کنترل را به طور خودکار به سیستم‌عامل بازمی‌گرداند.
- **حفاظت:** دستورالعمل‌هایی که مقدار تایمر را تغییر می‌دهند، **ممتاز** هستند و فقط در مد هسته قابل اجرا هستند.

بخش ۵: مدیریت منابع (Resource Management)

- **مدیریت** پردازه (Process Management):
  - **پردازه (Process) فعال (Active)** یک برنامه در حال اجرا و یک موجودیت روی دیسک است. **(Passive)** یک موجودیت **منفعل**
  - CPU، سیستم‌عامل مسئولیت‌های زیر را بر عهده دارد: ایجاد و حذف پردازه‌ها، زمان‌بندی آن‌ها بر روی و **ارتباط (Synchronization)** تعلیق و از سرگیری، و فراهم کردن مکانیزم‌هایی برای **همگام‌سازی** بین آن‌ها. **(Communication)**
- **مدیریت حافظه (Memory Management):**
  - سیستم‌عامل باید بداند کدام بخش‌های حافظه توسط کدام پردازه در حال استفاده هستند.
  - فضای حافظه به صورت پویا را بر **(Deallocation)** و **آزاد کردن (Allocation)** مسئولیت **تخصیص** عهده دارد.
  - تصمیم می‌گیرد کدام پردازه‌ها و داده‌ها به حافظه وارد یا از آن خارج شوند.
- **مدیریت سیستم فایل (File-System Management):**
  - را برای ذخیره‌سازی اطلاعات ارائه می‌دهد. **(File)** سیستم‌عامل یک دید منطقی و یکپارچه به نام **فایل**

- مسئولیت‌های آن عبارتند از: ایجاد و حذف فایل‌ها و دایرکتوری‌ها، پشتیبانی از دستورات اولیه برای دستکاری فایل‌ها (خواندن، نوشتن، جابجایی)، نگاشت فایل‌ها بر روی حافظه ثانویه و پشتیبان‌گیری از آن‌ها.

- **مدیریت ذخیره‌سازی انبوه (Mass-Storage Management):**
  - شامل **مدیریت** فضای **آزاد، تخصیص فضا و زمان‌بندی** (SSD و HDD) مدیریت حافظه ثانویه (مانند **دیسک** است.
  - مدیریت حافظه ثالث (مانند نوار مغناطیسی) نیز می‌تواند جزو وظایف سیستم‌عامل باشد.
- **مدیریت کش (Caching):**
  - **کش** یک حافظه کوچک و بسیار سریع است که کپی اطلاعات پرکاربرد را در خود نگه می‌دارد تا دسترسی به آن‌ها سریع‌تر شود.
  - این اصل در تمام سطوح سلسله مراتب حافظه استفاده می‌شود.
  - در سیستم‌های چندپردازنده است، که باید **سازگاری کش (Cache Coherency)** یک چالش مهم، تضمین کند تمام پردازنده‌ها همیشه آخرین نسخه از داده‌ها را مشاهده می‌کنند. این مشکل معمولاً در سطح سخت‌افزار حل می‌شود.
- **مدیریت سیستم I/O:**
  - در سیستم‌عامل، پیچیدگی‌های سخت‌افزاری دستگاه‌های ورودی/خروجی را از کاربر و I/O زیرسیستم برنامه‌ها پنهان می‌کند.
  - این زیرسیستم شامل اجزای زیر است:
    - **مؤلفه مدیریت حافظه:** شامل بافرینگ (Buffering)، کشینگ (Caching) و اسپولینگ (Spooling).
    - **رابط عمومی درایور دستگاه:** یک رابط یکپارچه و استاندارد برای تمام دستگاه‌ها.
    - **درایورهای مخصوص دستگاه:** نرم‌افزاری که مستقیماً با سخت‌افزار یک دستگاه خاص ارتباط برقرار می‌کند.

بخش ۶: حفاظت و امنیت (Protection and Security)

- **حفاظت (Protection):** به مکانیزم‌های **داخلی** برای کنترل دسترسی پردازه‌ها یا کاربران به منابع تعریف شده در سیستم گفته می‌شود. هدف آن جلوگیری از تداخل ناخواسته است. مثال‌ها: مد دوگانه، حفاظت از فضای آدرس حافظه.
- **امنیت (Security):** به دفاع از سیستم در برابر حملات **داخلی** و **خارجی** مانند ویروس‌ها، کرم‌ها، سرقت شناسه و حملات ممانعت از سرویس (Denial of Service) می‌پردازد.
- **مکانیزم‌ها:** برای اعمال حفاظت و امنیت، سیستم‌عامل از **شناسه کاربری (User ID)** و **شناسه گروهی (Group ID)** برای شناسایی و احراز هویت کاربران و تعیین سطح دسترسی آن‌ها به منابع استفاده می‌کند.

بخش ۷: مفاهیم پیشرفته و محیط‌های محاسباتی

- **مجازی‌سازی (Virtualization):** فناوری‌ای که اجازه می‌دهد سخت‌افزار یک کامپیوتر به چندین محیط اجرایی مجزا (ماشین مجازی) تقسیم شود، به طوری که هر کدام مانند یک کامپیوتر مستقل عمل کنند. این کار به کمک **مدیر ماشین مجازی (Virtual Machine Manager - VMM)** یک انجام می‌شود و پایه و اساس رایانش ابری است.
- **ساختمان داده‌های هسته (Kernel Data Structures):** هسته سیستم‌عامل برای مدیریت کارآمد اطلاعات از ساختمان داده‌های مختلفی استفاده می‌کند:

- یک‌طرفه، دوطرفه و چرخشی. **:(Linked Lists) لیست‌های پیوندی**
- آخرین ورود، اولین خروج)، برای مدیریت فراخوانی توابع استفاده) LIFO با منطق **:(Stack) پشته** می‌شود.
- اولین ورود، اولین خروج)، برای مدیریت وظایف (مانند کارهای در) FIFO با منطق **:(Queue) صف** یا چاپگر) استفاده می‌شود. CPU انتظار
- مانند درخت جستجوی دودویی برای جستجوی کارآمد. لینوکس از درخت قرمز-سیاه **:(Tree) درخت** در الگوریتم زمان‌بندی خود استفاده می‌کند. (Red-Black Tree)
- برای نگاشت سریع و کارآمد کلید به مقدار. **:(Hash Map) نقشه** درهم
- رشته‌ای فشرده از بیت‌ها برای نمایش وضعیت مجموعه‌ای از منابع (مثلاً **:(Bitmap) نقشه بیتی** بلوک‌های آزاد و اشغال شده دیسک).

- **محیط‌های محاسباتی مختلف:**
  - سیستم‌های دسکتاپ و سرور در یک شبکه محلی. **:(Traditional Computing) محاسبات مرسوم**
  - و اندروید با تمرکز بر رابط iOS سیستم‌عامل‌هایی مانند **:(Mobile Computing) محاسبات موبایل** شتاب‌سنج). ،GPS) کاربری لمسی، مدیریت بهینه انرژی و استفاده از سنسورهای خاص
  - از (Client) "مدلی که در آن سیستم‌های "کارفرما **:(Client-Server) سیستم‌های کارفرما-کارگزار** درخواست سرویس می‌کنند (مانند مرورگر وب و وب‌سرور). (Server) "سیستم "کارگزار
  - مدلی غیرمتمرکز که در آن هر گره (کامپیوتر) **:(Peer-to-Peer - P2P) سیستم‌های** نظیر به نظیر می‌تواند هم نقش کارفرما و هم کارگزار را ایفا کند و سرور مرکزی وجود ندارد.
  - ارائه خدمات محاسباتی (سرور، حافظه، نرم‌افزار) از طریق **:(Cloud Computing) رایانش ابری** پلتفرم به عنوان) **PaaS** ،(نرم‌افزار به عنوان سرویس) **SaaS** اینترنت. مدل‌های اصلی آن شامل زیرساخت به عنوان سرویس) است.) **IaaS** سرویس) و
  - سیستم‌هایی که باید وظایف خود را در محدودیت‌های **:(Real-Time Systems) سیستم‌های بلادرنگ** زمانی بسیار سخت و دقیق انجام دهند. هرگونه تأخیر می‌تواند منجر به شکست فاجعه‌بار سیستم شود مانند سیستم‌های کنترل خودرو یا فرآیندهای صنعتی).)

بخش ۸: سیستم عامل‌های رایگان و متن‌باز (Open-Source)

- نرم‌افزاری که کد منبع آن به صورت عمومی در دسترس است و به **:(Open Source) نرم‌افزار متن‌باز** کاربران اجازه می‌دهد آن را مشاهده، تغییر و توزیع کنند.
- ترویج شد و **(FSF)** مفهومی که توسط **ریچارد استالمن** و **بنیاد نرم‌افزار آزاد :(Free Software) نرم‌افزار آزاد** بر **چهار آزادی** اساسی کاربر تأکید دارد: آزادی برای اجرا، مطالعه، توزیع مجدد و بهبود نرم‌افزار.
- پروژه‌ای که توسط استالمن برای ساخت یک سیستم‌عامل کاملاً آزاد و سازگار با یونیکس آغاز شد. **:GNU پروژه**
- هسته‌ای که در سال ۱۹۹۱ توسط **لینوس تورووالدز** توسعه داده شد. ترکیب این هسته با **:(Linux) لینوکس** شد. **GNU/Linux** منجر به پیدایش سیستم‌عامل قدرتمند ،GNU ابزارهای پروژه
- که تضمین می‌کند مشتقات یک (**GPL** یک روش مجوزدهی (مانند مجوز عمومی گنو یا **:(Copyleft) کپی‌لفت** نرم‌افزار آزاد، خود نیز آزاد باقی بمانند و آزادی